

Apartat 1. Nombres enters

Ordre, valor absolut i càlcul amb signes

Recta numèrica



Els enters i la recta numèrica

El conjunt dels nombres enters, $\mathbb{Z}$, amplia els naturals incorporant el zero i els nombres negatius. Aquesta ampliació permet descriure situacions on hi ha una referència: sobre o sota zero, guany o pèrdua, pujada o baixada, crèdit o deute.

La recta numèrica dona un model visual de l'ordre. Un nombre situat més a la dreta és més gran; un nombre situat més a l'esquerra és més petit. Aquesta regla és més segura que comparar només les xifres, sobretot amb nombres negatius.

Valor absolut i oposat

El valor absolut $|a|$ és la distància del nombre a fins al zero. Per això $|a|$ no pot ser negatiu. L'oposat de a és $-a$, i dos oposats tenen el mateix valor absolut.

La distància entre dos enters a i b es pot calcular com $|a-b|$. Aquesta expressió evita errors de signe: la distància entre -6 i 9 és $|-6 - 9| = 15$.

Procediments i propietats

En sumes del mateix signe se sumen valors absoluts i es conserva el signe. En sumes de signe diferent es resten valors absoluts i es conserva el signe del nombre que està més lluny de zero.

Restar un enter equival a sumar el seu oposat: $a - b = a + (-b)$. Aquesta regla transforma restes difícils en sumes amb signes.

En multiplicacions i divisions, el signe depèn només del nombre de factors negatius: parell de negatius dona positiu; senar dona negatiu.

Operació	Regla
$a + (-b)$	sumar l'oposat
$(-a) \cdot (-b)$	resultat positiu
$ a-b $	distància entre a i b
Ordre de treball: parèntesis -> productes/divisions -> sumes/restes.	
Abans de donar el resultat, revisa si el signe té sentit en el context.	

Exemples resultats i observacions

Operació amb parèntesis

$$-4 - (7 - 12) = -4 - (-5) = -4 + 5 = 1.$$

El canvi clau és entendre que restar un negatiu és sumar.

Productes i signes

$$(-5) \cdot (-4) - 3 \cdot 9 = 20 - 27 = -7.$$

Primer productes, després resta.

Equació elemental

$$x - 9 = -14. \text{ Afegim 9 als dos membres: } x = -5.$$

Error freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.